

Tugas PP2

No.

Date

1. - Parameter : besaran populasi yang tidak diketahui dan ingin dicari

Contoh : Mean μ , varians σ^2 , Kovarian Σ , prior kelas π

- Estimator : fungsi/ rumus untuk menaksir parameter dari data sampel

Contoh : Mean sampel

$$\bar{u} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

- Estimate : nilai numerik hasil estimator pada data tertentu.

Contoh : $\bar{u} = 17.3 \rightarrow$ estimate

Contoh real:

Mean tinggi badan mahasiswa

Parameter $\Rightarrow \mu = ?$

Estimator $\Rightarrow \bar{u} = \frac{1}{N} \sum x_i$

Estimasi $\Rightarrow$ ambil 10 orang

170, 165, 172, 168, 175, 169, 171, 167, 173, 170

$\bar{u} = 170 \text{ cm} \rightarrow$ estimate

2. Karena dalam pengenalan pola statistik, model membutuhkan distribusi probabilitas $P(x_i | w_i)$ Distribusi yang bergantung pada parameter seperti: mean, kovarian, prior kelas sehingga harus diestimasi dari data latih

3. Likelihood mempunyai rumus:

No.

Date

$L(\theta) = P(D | \theta)$ (parameter deterministik MLE)

Rumus digunakan untuk mengukur seberapa cocok parameter θ terhadap data.

Dalam MLE, likelihood adalah fungsi terhadap parameter, bukan probabilitas parameter karena data tetap dan parameter bervariasi, juga untuk menentukan kelayakan parameter terhadap data

* Karena kemudahannya seperti mengubah perkalian menjadi penjumlahan

$$\log \prod P(x_i | \theta) = \sum \log P(x_i | \theta)$$

lebih mudah diturunkan karena turunan matematis dan menghindari angka yang sangat kecil Alasan lainnya adalah karena fungsi monoton naik sehingga hasil tetap sama: maks. likelihood = maks. log likelihood

4. Menakal Gaussian multivariat

a. kelas (baik & kurang baik)

- Mean faktor : μ_j

- Kovarian : Σ_j

Prior kelas : π_j

b. jika pakai metode QPT maka kelas punya parameter sendiri

- Mean $\Rightarrow \mu_j = \frac{1}{N_j} \sum x_i$

- Kovarians $\Rightarrow \Sigma_j = \frac{1}{N_j} \sum (x_i - \mu_j)(x_i - \mu_j)^T$

$$\text{Prior} \Rightarrow \bar{\pi}_j = \frac{N_j}{N}$$

e. jika data sedikit maka estimasi lebih stabil
MLE tidak stabil karena sensitif pada data kecil, overfitting

Solusinya menggunakan MAP/ Bayesian dengan menambahkan prior/ estimasi $\hat{\theta}_{MAP} = \arg \max_{\theta} P(\theta | D)$

sehingga lebih stabil, estimasi tidak ekstrem
ada juga solusi lain dari QDA yang lebih stabil
yaitu LDA. QDA lebih fleksibel tetapi butuh
data yang banyak karena setiap kelas punya kovari-
ans sendiri